

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem ShareBite, mencakup interaksi antara sistem dengan berbagai kategori pengguna.

3.1.1 Daftar Kebutuhan

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR01	Registrasi Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur registrasi untuk Unit Bisnis, Komunitas / Individu agar dapat menggunakan sistem.
FR02	Login Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur login agar pengguna dapat masuk ke dalam sistem sesuai dengan perannya masing-masing
FR03	Verifikasi Akun	Sistem memungkinkan admin untuk melakukan verifikasi akun Unit Bisnis dan Komunitas / Individu sebelum dapat menggunakan sistem secara penuh.
FR04	Manajemen Profil	Pengguna dapat melihat dan mengedit data profil seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya.
FR05	Input/Upload Data Makanan	Unit Bisnis dapat mengunggah data makanan seperti nama makanan, jumlah, harga/gratis, batas waktu pengambilan, dan foto makanan.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR06	Mengelola Data Makanan	Unit Bisnis dapat mengedit dan menghapus data makanan yang sudah diunggah sebelumnya.
FR07	Melihat Daftar Makanan	Komunitas / Individu dapat melihat daftar makanan yang tersedia di sistem.
FR08	Pencarian dan Filter Makanan	Komunitas / Individu dapat melakukan pencarian dan filter makanan berdasarkan lokasi atau kategori tertentu.
FR09	Melihat Lokasi Makanan di Map	Sistem menampilkan lokasi Unit Bisnis pada peta agar pengguna dapat menemukan lokasi makanan terdekat
FR10	Pemesanan Makanan	Komunitas dan Individu dapat memesan makanan dengan menentukan jumlah makanan yang ingin diambil atau dibeli.
FR11	Pembayaran	Sistem menyediakan metode pembayaran seperti QRIS, transfer bank, atau e-wallet untuk makanan berbayar.
FR12	Generate QR Code	Setelah pemesanan atau pembayaran berhasil, sistem akan menghasilkan QR Code sebagai bukti pengambilan makanan.
FR13	Konfirmasi Pengambilan	Unit Bisnis dapat memindai atau melihat QR Code sebagai bukti bahwa makanan telah diambil oleh pengguna.
FR14	Upload Bukti Pengambilan	Unit Bisnis dapat mengunggah bukti pengambilan makanan sebagai dokumentasi.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR15	Rating dan Komentar	Komunitas dan Individu dapat memberikan rating dan komentar kepada Unit Bisnis setelah mengambil makanan.
FR16	Riwayat Transaksi	Pengguna dapat melihat riwayat pemesanan atau pengambilan makanan yang pernah dilakukan.
FR17	Quest dan Poin	Sistem memberikan poin atau reward kepada pengguna berdasarkan aktivitas seperti mengambil makanan atau berkontribusi.
FR18	Statistik Kontribusi	Unit Bisnis dapat melihat statistik kontribusi seperti jumlah makanan yang dibagikan atau dijual.
FR19	Verifikasi Unit Bisnis	Admin dapat melakukan verifikasi akun Unit Bisnis.
FR20	Monitoring Aktivitas	Admin dapat melihat aktivitas pengguna dan transaksi pada sistem.
FR21	Generate Laporan	Admin dapat menghasilkan laporan terkait transaksi, distribusi makanan, dan aktivitas pengguna.
FR22	Manajemen Akun	Admin dapat mengelola akun pengguna seperti mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus akun.
FR23	Help Support	Sistem menyediakan fitur chat antara pengguna dengan admin yang mengalami kendala saat menggunakan sistem

3.1.2 Karakteristik Pengguna

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Unit Bisnis	Unit bisnis merupakan pengguna yang memiliki usaha di bidang makanan seperti restoran, kafe, atau hotel yang ingin membagikan atau menjual makanan berlebih yang masih layak konsumsi melalui sistem	Mengunggah makanan, mengedit dan menghapus data makanan, melihat pesanan, mengonfirmasi pengambilan makanan, mengunggah bukti pengambilan, melihat statistik kontribusi.
Komunitas/ Individu	Komunitas atau individu merupakan pengguna yang mencari makanan yang tersedia untuk diambil atau dibeli, kemudian makanan tersebut dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan.	Melihat daftar makanan, mencari dan memfilter makanan, melihat lokasi makanan di map, memesan makanan, melakukan pembayaran, menerima QR Code, memberikan rating dan komentar, melihat riwayat transaksi, mengelola profil, melihat poin dan quest.
Admin	Admin merupakan pengguna yang bertugas mengelola sistem secara keseluruhan serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengguna di dalam sistem. Admin juga bertugas membantu pengguna apabila mengalami kendala dalam penggunaan sistem.	Memverifikasi akun pengguna, mengelola akun pengguna, melihat statistik sistem, memonitor transaksi, membuat laporan sistem, serta membalas pesan atau chat dari pengguna yang mengalami kendala.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NF01	Keamanan Sistem	Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi login untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses fitur sistem.
NF02	Kinerja Sistem	Sistem harus mampu menampilkan informasi makanan yang tersedia dengan waktu respon yang cepat agar pengguna dapat mengakses data secara efisien
NF03	Ketersediaan Sistem	Sistem harus dapat diakses secara online selama 24 jam sehingga pengguna dapat melihat informasi makanan kapan saja
NF04	Keandalan Sistem	Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data makanan, pengguna, serta distribusi makanan secara konsisten tanpa kehilangan data.
NF05	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sistem harus dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna seperti restoran, komunitas sosial, dan relawan.

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NF06	Skalabilitas Sistem	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna atau data makanan yang tersedia tanpa menurunkan performa sistem.
NF07	Integritas Data	Sistem harus memastikan data makanan yang diinput oleh restoran tersimpan dengan benar dan tidak terjadi duplikasi data
NF08	Kompatibilitas	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, maupun smartphone menggunakan browser web.

3.3 Kebutuhan Teknis

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
T01	Bahasa Pemrograman	Menggunakan PHP 8.2+ sebagai bahasa utama sisi server-side dan JavaScript (ES6+) untuk interaktivitas di sisi client-side.
T02	Framework Backend	Laravel 10/11, digunakan untuk mengelola logika bisnis, autentikasi pengguna (penyedia & penerima), serta manajemen API yang aman dan terstruktur.

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
T03	Frontend Technologies	Menggunakan Blade Templating Engine (bawaan Laravel) yang dipadukan dengan Tailwind CSS atau Bootstrap 5 untuk membangun antarmuka website yang responsif dan minimalis.
T04	Basis Data (Database)	MySQL, digunakan untuk menyimpan data relasional seperti profil restoran, inventaris makanan sisa, koordinat lokasi, dan riwayat transaksi distribusi.
T05	Web Server & Hosting	Menggunakan Apache atau Nginx. Untuk tahap pengembangan awal, sistem akan dihosting pada layanan seperti Shared Hosting atau Cloud Hosting (seperti DigitalOcean/Vercel) agar dapat diakses publik.
T06	Version Control	Git (GitHub/GitLab), digunakan untuk manajemen kode sumber, kolaborasi tim, dan pelacakan perubahan fitur secara berkala.
T07	Map API Services	Google Maps API atau Leaflet.js (OpenStreetMap), diperlukan untuk fitur pemetaan lokasi

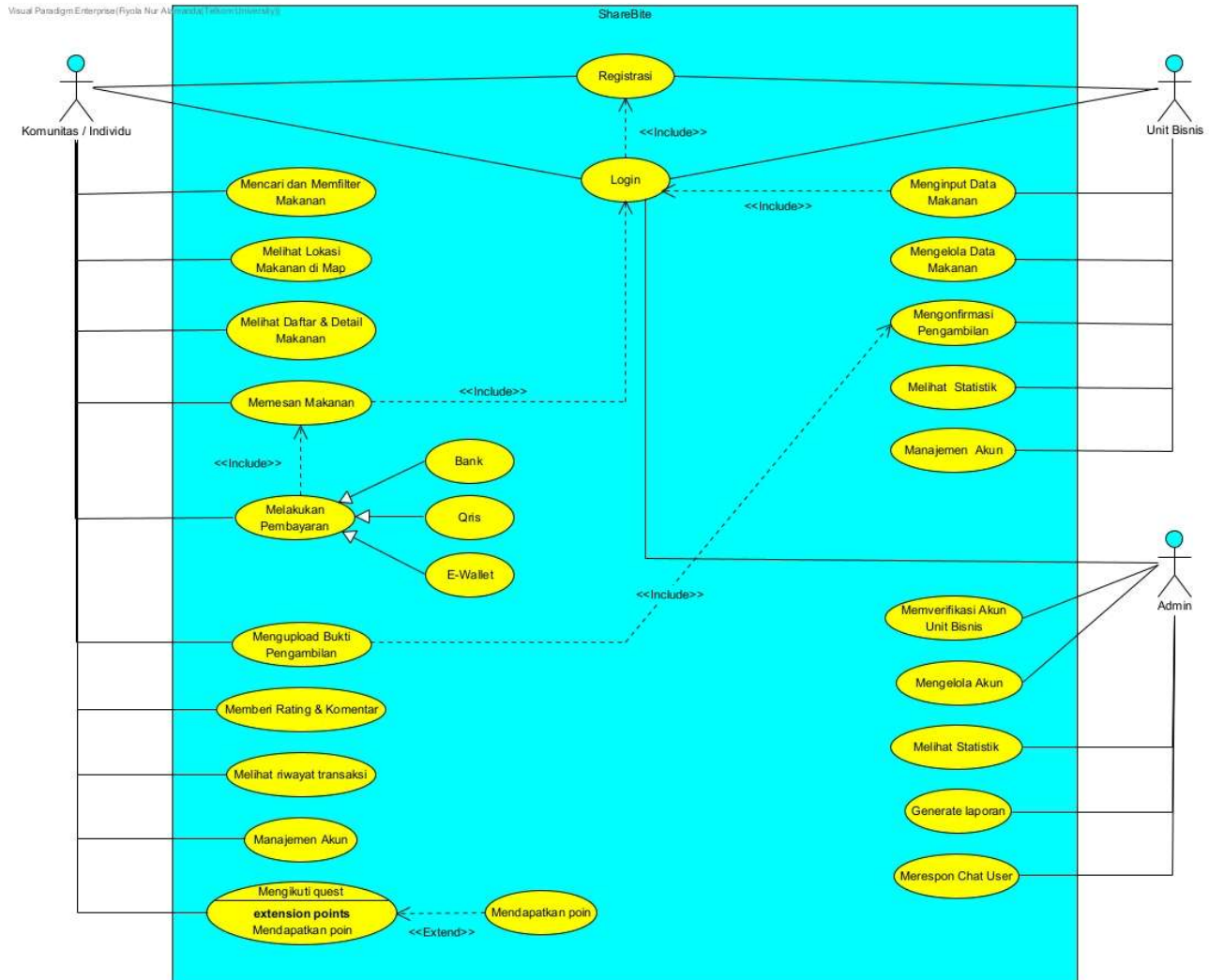
..

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
		restoran agar pengguna dapat menemukan makanan terdekat secara akurat.
T08	Dependency Manager	Composer (untuk paket PHP/Laravel) dan NPM/Bun (untuk paket JavaScript dan CSS).

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram

1. Use Case Diagram



USE CASE SHAREBITE.jpg

Use case diagram pada sistem ShareBite menggambarkan interaksi antara empat aktor utama, yaitu Komunitas/Individu sebagai pengguna, Unit Bisnis sebagai penyedia makanan, dan Admin sebagai pengelola sistem. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mencari dan memfilter makanan, melihat lokasi makanan melalui peta, melihat detail makanan, hingga

melakukan pemesanan. Dalam proses pemesanan, pengguna akan melanjutkan ke tahap pembayaran yang mencakup berbagai metode seperti bank, QRIS, dan e-wallet. Setelah pembayaran berhasil, pengguna dapat mengambil makanan, mengunggah bukti pengambilan, serta memberikan rating dan komentar sebagai bentuk umpan balik. Selain itu, pengguna juga dapat melihat riwayat transaksi, mengelola akun, serta mengikuti quest untuk mendapatkan poin sebagai bentuk gamifikasi dalam sistem.

Di sisi lain, Unit Bisnis memiliki peran dalam mengelola ketersediaan makanan dengan menginput dan mengelola data makanan, serta mengonfirmasi proses pengambilan oleh pengguna. Unit bisnis juga dapat melihat statistik sebagai bentuk evaluasi kontribusi mereka dalam sistem. Sementara itu, Admin bertanggung jawab dalam memastikan keberlangsungan sistem melalui verifikasi akun unit bisnis, pengelolaan akun, pemantauan statistik, serta pembuatan laporan. Admin juga memiliki fitur untuk merespons chat dari pengguna yang mengalami kendala, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan.

2. Use Case Scenario

Tabel Use Case Scenario Memesan Makanan

Name	Memesan Makanan
Descriptions	User melakukan pemesanan makanan dari unit bisnis
Precondition	User sudah login
Postcondition	Sistem menampilkan detail pembayaran pesanan
Error Situation	User menginput jumlah porsi makanan lebih dari stok yang disediakan
System state in event of an error	Sistem meminta user untuk mengubah jumlah porsi pesanan
Actor	Komunitas/Individu
Trigger	User mengklik tombol “Ambil Pesanan”
Standard in Process	1. User mencari dan memilih makanan 2. Sistem menampilkan detail makanan 3. User menginput jumlah porsi makanan

	4. User mengklik tombol “Ambil Pesanan” 5. Sistem mengarahkan ke halaman pembayaran
Alternative Processes	1. User mencari dan memilih makanan 2. Sistem menampilkan detail makanan 3. User menginput jumlah porsi makanan 4. User mengklik tombol “Ambil Pesanan” 5. Jika user menginput jumlah porsi makanan lebih dari stok yang disediakan, sistem akan meminta user untuk mengubah jumlah porsi makanan 6. Jika user menginput jumlah porsi makanan sesuai atau kurang dari stok yang disediakan, sistem akan melanjutkan ke halaman pembayaran

Tabel Use Case Scenario Melakukan Pembayaran

Name	Melakukan Pembayaran
Descriptions	User melakukan pembayaran
Precondition	User sudah memesan makanan
Postcondition	Sistem menampilkan QR code
Error Situation	Pembayaran gagal
System state in event of an error	Sistem meminta user untuk melakukan pembayaran kembali
Actor	Komunitas/Individu
Trigger	User mengklik tombol “Bayar Sekarang”
Standard in Process	1. Sistem menampilkan halaman pembayaran pesanan 2. User memilih metode pembayaran 3. User mengklik tombol “Bayar Sekarang” 4. User melakukan pembayaran 5. Sistem menampilkan pesan “Pembayaran Berhasil!” dan QR code
Alternative Processes	1. Sistem menampilkan halaman pembayaran pesanan 2. User memilih metode pembayaran 3. User mengklik tombol “Bayar Sekarang” 4. User melakukan pembayaran 5. Jika pembayaran gagal, sistem akan meminta user untuk melakukan pembayaran kembali 6. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan pesan

	“Pembayaran Berhasil!” dan QR code
--	------------------------------------

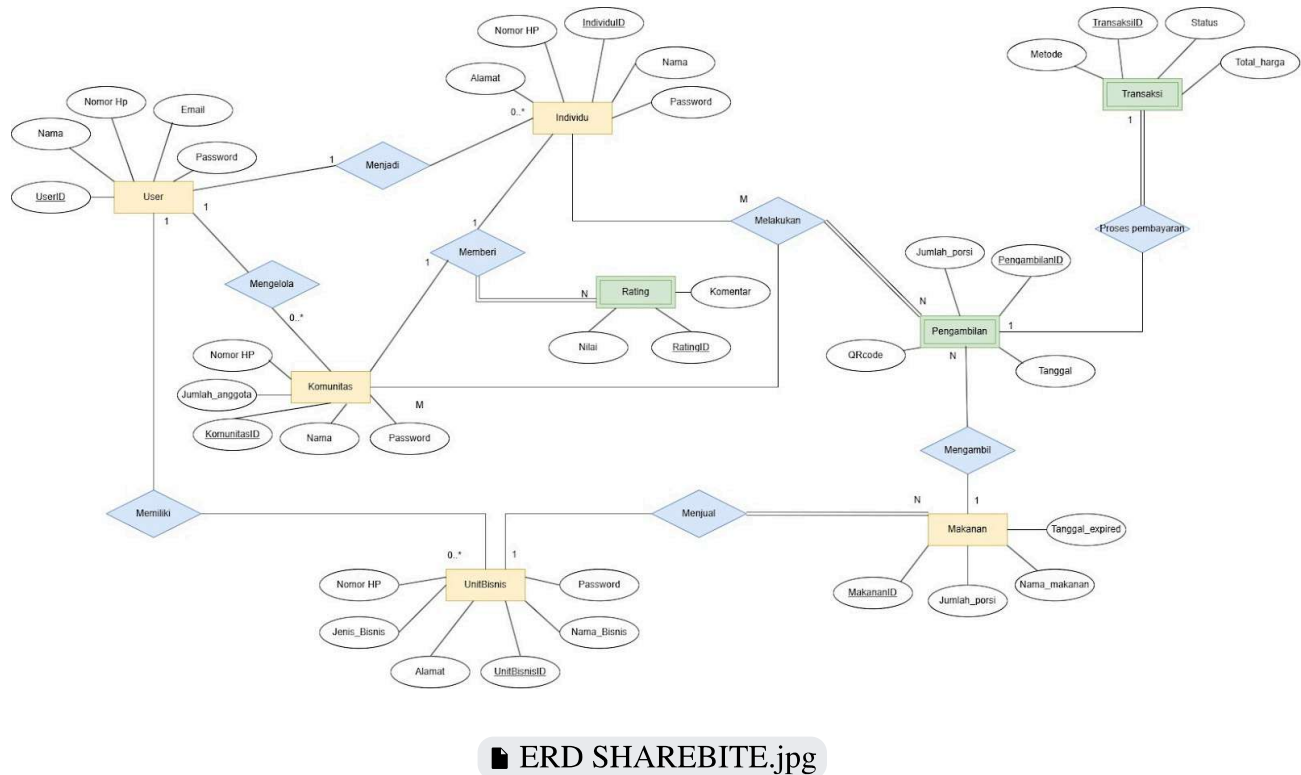
Tabel Use Case Scenario Menginput Data Makanan

Name	Menginput Data Makanan
Descriptions	User menambahkan data makanan baru ke sistem
Precondition	User sudah login
Postcondition	Sistem berhasil menyimpan dan mempublikasikan data makanan baru
Error Situation	User tidak mengisi data dengan lengkap
System state in event of an error	Sistem menampilkan pesan error
Actor	Unit bisnis
Trigger	User mengklik tombol “Tambah Menu Baru”
Standard in Process	1. User mengklik tombol “Tambah Menu Baru” 2. Sistem menampilkan halaman tambah menu baru 3. User menginput data makanan 4. User mengklik tombol “Simpan & Publikasikan” 5. Sistem berhasil menyimpan dan mempublikasikan data makanan
Alternative Processes	1. User mengklik tombol “Tambah Menu Baru” 2. Sistem menampilkan halaman tambah menu baru 3. User menginput data makanan 4. User mengklik tombol “Simpan & Publikasikan” 5. Jika user tidak menginput data dengan valid/lengkap, sistem akan menampilkan pesan error 6. Jika user menginput data dengan valid/lengkap, sistem akan berhasil menyimpan dan mempublikasikan data makanan

4.2 Arsitektur Sistem

Jelaskan arsitektur sistem yang akan digunakan, dilengkapi dengan gambar arsitektur dan penjelasannya serta analisis pemilihan arsitektur dan platform yang akan digunakan berdasarkan literatur.

4.3 Rancangan ERD



Pada ERD chen diatas terdapat 8 entitas yang terbagi menjadi 5 entitas kuat dan 3 entitas lemah. Entitas kuat merupakan sebuah entitas yang tidak memerlukan keberadaan entitas lain untuk dapat diidentifikasi, seperti contoh pada ERD di atas adalah entitas Makanan, unitbisnis, komunitas, user, dan individu yang ditandai dengan kotak bergaris satu. Sedangkan entitas lemah adalah entitas yang bergantung pada keberadaan entitas lain, seperti entitas rating, pengambilan, dan transaksi yang ditandai dengan kotak bergaris ganda. Di dalam entitas terdapat beberapa atribut, yaitu :

1. Entitas user: UserID (*primary key*), nama, nomor_hp, email, dan password.
2. Entitas komunitas: KomunitasID (*primary key*), nama, password, jumlah_anggota, nomor_hp.
3. Entitas individu: IndividuID (*primary key*), nama, password, nomor hp, alamat
4. Entitas unitbisnis: UnitbisnisID (*primary key*), nama_bisnis, alamat, jenis_bisnis, nomor hp, password.
5. Entitas makanan: MakananID (*primary key*), jumlah_porsi, nama_makanan, tanggal_expired.
6. Entitas rating: RatingID (*primary key*), komentar, nilai.
7. Entitas pengambilan: PengambilanID (*primary key*), jumlah_porsi, tanggal, QRcode.
8. Entitas transaksi: TransaksiID (*primary key*), metode, total_harga, status.